BLUE ROBOTICS T200 · 四關篩檢記錄

T200 推進器體檢表

每格：正常打 ✓、有問題打 ✗、沒測留空白。電阻、電流寫數字；結果三格選一格打 ✓。編號跟推進器上的紙膠帶一致。

日期 _____　地點 _____　測試人 _____

萬用電表 _____　探棒短路讀數 _____ Ω　電調型號 _____

電源 _____ V　限流 _____ A　油門 _____ µs

編號	財產編號	① 看外觀 30 秒				② 手轉＋短接 1 分鐘				③ 萬用電表量電阻 2 分鐘				④ 通電 要電調＋電源			結果 選一格打 ✓			備註
		槳葉	導流罩	電線	縫隙	手轉順 線分開	兩兩短接後變重？ 藍綠	綠白	白藍	讀數（Ω） 藍綠	綠白	白藍	相差 ≤ 0.2 Ω	平順	電流 同油門	溫度 正常	能用	清再測	先別用	
1										Ω	Ω	Ω			A					
2										Ω	Ω	Ω			A					
3										Ω	Ω	Ω			A					
4										Ω	Ω	Ω			A					
5										Ω	Ω	Ω			A					
6										Ω	Ω	Ω			A					
7										Ω	Ω	Ω			A					
8										Ω	Ω	Ω			A					
9										Ω	Ω	Ω			A					
10										Ω	Ω	Ω			A					

分三堆

- 能用　四關都過
- 清再測　只有手轉沙沙、卡卡：用清水沖、邊沖邊轉，再測一次
- 先別用　電阻 OL、短接某組沒感覺、通電一頓一頓、電流特別高又燙、線皮破到見銅

電流怎麼比

好的那幾顆，電流的中間值 _____ A

某顆比它高約 2 成以上 → 再測一次確認

「2 成」是經驗值，不是原廠標準

統計

能用 _____ 顆　清再測 _____ 顆　先別用 _____ 顆

背面：判讀小抄（怎麼判斷、通電接法、安全）

T200 推進器體檢表 · 背面

判讀小抄

前 3 關不用通電、不用拆，隨時能做；第 4 關要電調和限流電源。判斷時看同一批互相比：三組電阻互相比，每顆的電流互相比。

1 看外觀 每顆 30 秒

開始前：每顆貼紙膠帶寫編號，跟正面一致；有財產編號就抄下來。

- **槳葉**：缺角、裂痕（缺一角轉起來會抖）
- **導流罩**：外圈有沒有裂
- **電線**：外皮割傷、壓扁、露銅；線頭有沒有綠黑色銅鏽
- **縫隙**：卡沙子、頭髮、白色水垢

有問題就在那一格打 ✗，備註寫是哪裡。

2 手轉＋短接 每顆 1 分鐘

三條馬達線（● 藍、● 綠、○ 白）先分開、別互碰，撥槳轉：

✓ 轉起來順，放手還會滑一小段

✓ 平均的「一格一格」感是磁鐵在吸鐵芯，正常；乾的時候喀喀響也正常，下水會變小

✗ 沙沙聲、刮刮聲、某個角度特別緊、軸會晃

✗ 線分開時就很重、一頓一頓：卡東西，或線圈內部短路

短接：兩條線的銅頭捏在一起再轉

✓ 明顯變重（馬達變發電機，自己在煞車），藍綠、綠白、白藍三組差不多

✗ 某一組特別輕或沒感覺：疑似斷線，第 3 關確認

3 萬用電表量電阻 每顆 2 分鐘

1 轉到最小的電阻檔（Ω）

2 兩支探棒碰在一起，讀數寫在正面「探棒短路讀數」

3 量藍綠、綠白、白藍，照實寫讀數

✓ 三組都很小：扣掉探棒後只有零點幾 Ω（原廠論壇有人量到約 0.18 Ω）

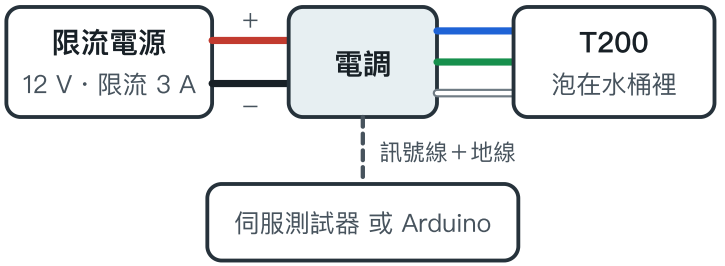
✓ 最大減最小 ≤ 0.2 Ω，「相差」欄打 ✓。三組都含探棒電阻，算相差時不用扣

✗ 出現 OL（不通）：斷線

✗ 某一組明顯比另外兩組大：接觸不良或線圈有問題

重點是三組互相比，不用死對某個數字。

4 通電 要電調＋限流電源



電源正負極不能接反；馬達三條線怎麼接都會轉，交換任兩條就反轉。

- 推進器**整顆泡進水桶**、夾在桶邊再通電。乾轉官方上限 10 秒，原廠人員建議只點 1～2 秒
- 電源 12 V（T200 可用 7～20 V），限流先設 3 A
- 開機時旋鈕：Basic ESC 放中間（1500 µs＝停），等確認音；1475～1525 µs 是死區，轉一點點不動是正常的。無人機電調轉到最小
- 油門推到約 1550～1600 µs，每顆用同一個油門，看**平順**、**電流**、**溫度**

容易誤判的坑

- 伺服測試器不亮：有些 Basic ESC（例如 R3）不出 5 V，另外給 5 V，地線接一起
- 一直重播開機音：限流太低，往上調
- 馬達線別用長鱷魚夾，接觸電阻會讓它轉得卡卡的
- 懷疑壞了：跟好的那顆對調電調再測，分出是電調還是推進器

能用

四關都過。

清再測

只有手轉沙沙、卡卡：用清水沖、邊沖邊轉，再測一次。要拆開清理，先問器材負責人。

先別用

電阻 OL、短接某組沒感覺、通電一頓一頓、電流特別高又燙、線皮破到見銅。

安全

- 槳很利：通電前夾牢，手指、頭髮、電線都遠離
- 別直接接 LiPo 電池測；12 V 全油門約吃 17 A，測試只推一點點
- 線都接好、旋鈕歸位，最後才開電源；拆線前先關電源

資料來源：Blue Robotics T200 規格頁（bluerobotics.com/store/thrusters/t200-thruster）、Thruster User Guide（bluerobotics.com/learn/thruster-usage-guide）、Blue Robotics 原廠論壇（discuss.bluerobotics.com：乾轉測試、三組電阻、Basic ESC 開機音與 5 V）。限流 3 A、油門 1550～1600 µs、電流高 2 成再測是實務建議，不是原廠規格。製表 2026-10-29。